

ESTADO DEL ARTE EN SISTEMAS DE BASES DE DATOS:

Nuevas Fronteras en Indexación Inteligente, Modelos de Grafos y Arquitecturas

Desacopladas en la Nube

Ejercicio 4: Estado del Arte en Sistemas de Bases de Datos

Unidad Temática I: Fundamentos y Arquitectura de los SGBD

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Politécnico Nacional – Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



ESCOM

Introducción

La disciplina de los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) se encuentra atravesando una transformación paradigmática sin precedentes. Durante más de cuatro décadas, los cimientos teóricos y arquitectónicos formulados en las décadas de 1970 y 1980 —tales como el modelo relacional de Codd (1970), la arquitectura tripartita ANSI/SPARC formalizada por Tsichritzis y Klug (1978), las heurísticas de optimización de consultas basadas en costo de Selinger et al. (1979), el modelo Entidad-Relación de Chen (1976) y los principios de transaccionalidad ACID y recuperación WAL sistematizados por Härder y Reuter (1983)— proporcionaron un marco de referencia robusto y unificado. Sin embargo, las demandas contemporáneas impuestas por la explosión en el volumen de datos (Big Data), la distribución geográfica global, la latencia ultra baja requerida en entornos interactivos y la heterogeneidad estructural de las entidades del mundo real han tensionado estas asunciones clásicas hasta evidenciar limitaciones intrínsecas de escalabilidad y utilización de hardware.

Tradicionalmente, los motores relacionales asumían un acoplamiento simbiótico entre los recursos computacionales y el subsistema de almacenamiento físico, así como el uso de estructuras de datos multipropósito basadas en el peor escenario probabilístico, como los árboles B+ o las tablas hash. Del mismo modo, la normalización relacional exigía descomponer entidades complejas en tablas bidimensionales vinculadas mediante claves foráneas, lo cual resulta computacionalmente oneroso al procesar redes densamente interconectadas. Frente a este panorama, la investigación contemporánea ha explorado tres rutas de innovación radical: (a) la sustitución o complementación de estructuras algorítmicas de indexación mediante modelos predictivos de aprendizaje automático; (b) el replanteamiento del modelo de datos formal a favor de estructuras nativas de grafos optimizadas para navegación topológica directa; y (c) la

reconceptualización de la arquitectura interna del motor mediante el desacoplamiento total entre cómputo y persistencia distribuida en infraestructuras de computación en la nube.

El presente informe de estado del arte examina rigurosamente tres contribuciones seminales publicadas en conferencias y revistas de primer orden indexadas (ACM SIGMOD y ACM Computing Surveys) a partir del año 2018. Cada artículo se somete a una descomposición estructurada que aborda el problema específico, la metodología o propuesta formal, los resultados empíricos cuantificables, su vinculación conceptual estricta con los tópicos de la Unidad Temática I (abstracción de niveles, arquitectura de tres niveles, independencia de datos y persistencia) y su transferencia directa al diseño e implementación de proyectos de software. Finalmente, se desarrolla una discusión analítica comparativa que sintetiza las convergencias, divergencias y preguntas abiertas en la frontera del conocimiento computacional.

Revisión Sistemática y Fichas Analíticas de Artículos

Artículo 1: Optimización de Estructuras Físicas de Acceso Mediante Modelos de Aprendizaje Automático

1. Cita APA 7:

Kraska, T., Beutel, A., Chi, E. H., Dean, J., & Polyzotis, N. (2018). The case for learned index structures. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18)* (pp. 489–504). Association for Computing Machinery.

<https://doi.org/10.1145/3183713.3196909>

2. Problema abordado:

Las estructuras de indexación clásicas (árboles B+, árboles radix y filtros de Bloom) asumen distribuciones sintácticas generales en el peor caso, ignorando los patrones probabilísticos y correlaciones presentes en los datos reales. Esta ceguera algorítmica genera estructuras

redundantes con una huella de memoria excesiva y múltiples accesos aleatorios a caché que degradan severamente el rendimiento de lectura en grandes volúmenes de datos.

3. Método o propuesta:

Los autores conceptualizan un índice físico no como una estructura algorítmica de partición jerárquica estática, sino como un modelo estadístico de regresión diseñado para estimar la función de distribución acumulada (Cumulative Distribution Function o CDF) de los datos ordenados. Si las claves están ordenadas en un arreglo continuo, la posición física exacta de una clave k corresponde formalmente a $p = \text{CDF}(k) * N$, donde N es la cardinalidad total de registros. Bajo esta premisa, proponen una arquitectura de modelos jerárquicos escalonados (Learned Index Framework o RMI, Recursive Model Index). En lugar de emplear una red neuronal profunda densa de inferencia costosa, el marco organiza una jerarquía de pequeños modelos matemáticos (regresiones lineales acotadas, splines o redes monocapa). El modelo de nivel superior recibe la clave y selecciona un modelo en el siguiente nivel, el cual refina la estimación de la posición. El modelo de la última capa predice un desplazamiento aproximado junto con cotas garantizadas de error mínimo y máximo ($[p_pred - err, p_pred + err]$), permitiendo que una simple búsqueda binaria o exponencial local en un rango estrecho de memoria física recupere el registro exacto. Adicionalmente, extienden esta formulación para optimizar filtros de Bloom aprendidos y tablas hash con funciones de distribución inducidas por datos.

4. Resultado principal:

En evaluaciones empíricas sobre bancos de datos reales y sintéticos de escala masiva (incluyendo trazas de direcciones de red, datos de registros web y secuencias genómicas), los índices aprendidos redujeron el consumo de memoria física en hasta un 70% a 80% en

comparación con árboles B+ altamente optimizados en memoria principal. Simultáneamente, la velocidad de ejecución de consultas puntuales de lectura (*point lookup*) superó a las implementaciones de árboles B+ de referencia entre 1.5 y 3 veces en términos de tiempo total por consulta, alcanzando mejoras de rendimiento de hasta un orden de magnitud cuando las operaciones fueron aceleradas mediante instrucciones vectoriales SIMD y hardware especializado como GPUs o TPUs. Asimismo, los filtros de Bloom aprendidos demostraron una reducción sustancial en la tasa de falsos positivos utilizando hasta la mitad del espacio de memoria tradicional.

5. Relación con la Unidad Temática I:

Este trabajo se vincula de manera directa y explícita con el tema de Arquitectura Interna de los SGBD y el Principio de Independencia Física de los Datos, enmarcados en el Nivel Físico e Interno del estándar ANSI/SPARC. El estudio examina los métodos de acceso físico y las estructuras de almacenamiento subyacentes. Demuestra cómo la abstracción provista por el SGBD permite rediseñar por completo la capa de almacenamiento físico (sustituyendo bloques nodales en disco por matrices de pesos matriciales de funciones CDF) sin alterar el esquema conceptual, las sentencias lógicas de consulta ni la percepción externa del programador.

6. Aporte para el proyecto:

El artículo proporciona un criterio riguroso para la definición de claves primarias e índices en el proyecto, evidenciando que claves numéricas secuenciales o monotónicamente crecientes facilitan una ordenación uniforme de registros, lo que reduce la fragmentación de páginas y maximiza la compresión física en memoria. Asimismo, previene sobre la sobrecarga de generar índices secundarios redundantes que degradan el rendimiento en cargas transaccionales concurrentes.

Artículo 2: Modelos de Datos en Redes Complejas y Sistemas de Procesamiento de Grafos

1. Cita APA 7:

Özsu, M. T. (2020). Graph processing: A survey. *ACM Computing Surveys*, 53(2), Article 42, 1–38. <https://doi.org/10.1145/3382189>

2. Problema abordado:

El modelo relacional tradicional sufre una severa degradación algorítmica y de entrada/salida cuando modela y consulta entidades altamente interconectadas. Las consultas que exigen recorridos recursivos o exploración topológica profunda requieren múltiples operaciones JOIN altamente costosas, colapsando la memoria del motor y haciendo ineficiente el procesamiento de redes a gran escala.

3. Método o propuesta:

El autor realiza un análisis exhaustivo y sistemático de la taxonomía del procesamiento de grafos, distinguiendo formalmente entre dos paradigmas fundamentales: la gestión transaccional de grafos (Graph Database Management Systems o GDBMS, como Neo4j) y el procesamiento analítico y computacional de grafos a gran escala (Graph Analytics Platforms, como Pregel o GraphX). Özsu evalúa y formaliza los modelos lógicos de representación, contrastando el modelo de grafos de propiedades enriquecidas (Labeled Property Graph - LPG) y el marco de descripción de recursos (RDF). En el aspecto físico, analiza los mecanismos de almacenamiento y acceso, destacando el concepto de adyacencia libre de índices (*index-free adjacency*), técnica en la cual cada nodo mantiene punteros físicos directos en memoria a sus nodos adyacentes, logrando que el tiempo de recorrido de una arista sea $O(1)$ independiente del tamaño global de la base de datos. Además, clasifica las abstracciones de cómputo paralelo (como el modelo 'Think Like a Vertex' o centrado en el vértice) y desglosa los esquemas de

particionamiento de grafos por corte de aristas (*edge-cut*) y particionado de vértices (*vertex-cut*) para arquitecturas distribuidas.

4. Resultado principal:

La investigación demuestra formal y cuantitativamente que para consultas con recorridos topológicos recursivos de profundidad mayor a tres o cuatro saltos (por ejemplo, trayectorias de vecindad, detección de comunidades o centralidad de intermediación), los motores especializados de grafos superan en varios órdenes de magnitud a los sistemas relacionales tradicionales y relacionales de objetos en tiempos de respuesta y consumo de recursos de cómputo. Sin embargo, el estudio también demuestra empíricamente que los sistemas relacionales conservan una eficiencia y escalabilidad muy superior al ejecutar agregaciones masivas tabulares y filtros condicionales simples sobre conjuntos de datos estables, concluyendo que ningún modelo domina de forma universal todas las cargas de trabajo e identificando los patrones arquitectónicos óptimos para la coexistencia de ambos modelos.

5. Relación con la Unidad Temática I:

Este artículo se vincula directamente con el eje central de Modelos de Datos (Jerárquico, Red, Relacional, Orientado a Objetos y Multidimensional), la Modelación Conceptual y Lógica, y los Niveles de Abstracción de Datos de la Unidad I. El análisis pone de manifiesto cómo la elección del modelo formal determina la expresividad semántica del esquema conceptual y la complejidad intrínseca de los algoritmos de manipulación de datos (DML). Permite confrontar críticamente las limitaciones estructurales de la normalización relacional de Codd frente a estructuras en red modernas basadas en grafos.

6. Aporte para el proyecto:

El artículo establece directrices críticas para la fase de diseño lógico y normalización del

proyecto de base de datos. Permite identificar cuándo modelar entidades interconectadas (como redes de usuarios o catálogos jerárquicos) mediante relaciones reflexivas relacionales o cuándo la desnormalización controlada previene el colapso de rendimiento derivado de uniones múltiples en las consultas más frecuentes de la aplicación.

Artículo 3: Arquitecturas Desacopladas de Almacenamiento y Cómputo en la Nube

1. Cita APA 7:

Verbitski, A., Gupta, A., Saha, D., Brahmadesam, M., Gupta, K., Mittal, R., Krishnamurthy, S., Maurice, S., Kharatishvili, T., & Corey, J. (2018). Amazon Aurora: On avoiding distributed consensus for I/O, commits, and read replicas. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18)* (pp. 589–596). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3183713.3196937>

2. Problema abordado:

En las arquitecturas de bases de datos tradicionales desplegadas en la nube, el cuello de botella más crítico de latencia y concurrencia radica en las operaciones de entrada/salida (I/O) a través de la red requeridas para sincronizar páginas de datos modificadas (dirty pages) y mantener la coherencia transaccional entre réplicas de lectura y almacenamiento tolerante a fallos.

3. Método o propuesta:

Los autores diseñan una arquitectura nativa de la nube denominada Amazon Aurora, cuyo principio fundamental es 'The Log is the Database' (El registro de transacciones es la base de datos). Aurora rompe el paradigma monolítico desacoplando estrictamente el nivel de procesamiento computacional (motor SQL, optimizador de consultas y gestor de transacciones) de la capa de almacenamiento persistente distribuido. En lugar de transferir páginas completas de base de datos (habitualmente de 8 KB o 16 KB) a través de la red hacia el disco, el nodo de

cómputo envía exclusivamente registros de cambios atómicos del Write-Ahead Log (WAL). La capa de almacenamiento, conformada por una flota de almacenamiento distribuido multizona con replicación 6-way en tres zonas de disponibilidad (Availability Zones - AZ), asume de forma autónoma y asíncrona la materialización de páginas de datos a partir de los registros WAL recibidos. Mediante la aplicación de cuóruns segmentados (4 de 6 para escritura y 3 de 6 para lectura), el sistema elimina la necesidad de consensos síncronos distribuidos en la ruta crítica del *commit*, procesa recuperaciones de fallos de manera prácticamente instantánea en segundo plano y transfiere el registro WAL directamente a las réplicas de lectura sin impactar el rendimiento del nodo maestro.

4. Resultado principal:

El desacoplamiento arquitectónico y la optimización radical del tráfico de red permitieron que el motor lograra hasta cinco veces mayor rendimiento de transacciones por segundo (TPS) que una instancia convencional de MySQL y más de tres veces el rendimiento de una instancia convencional de PostgreSQL sobre hardware y especificaciones idénticas. La reducción en el tráfico de red alcanzó un factor de casi diez veces en comparación con la replicación síncrona tradicional de bloques o páginas. Asimismo, el tiempo de recuperación tras una caída imprevista del sistema (*crash recovery*) pasó de minutos u horas —donde tradicionalmente un motor debe reproducir secuencialmente el registro WAL sobre el último checkpoint de disco— a unos pocos segundos o fracciones de segundo, garantizando una alta disponibilidad real del 99.99%.

5. Relación con la Unidad Temática I:

Este artículo se vincula directamente con los temas de Arquitectura de los SGBD (Cliente-Servidor, Multicapas y Distribuidas), Arquitectura de Tres Niveles ANSI/SPARC (específicamente la interfaz entre el nivel conceptual y el nivel interno), y los Mecanismos de

Persistencia, Concurrency y Recuperación ante Fallas (ACID). El trabajo reconfigura la clásica división entre almacenamiento y cómputo que se originó en la era del hardware local, demostrando la vigencia y adaptabilidad del modelo relacional en arquitecturas virtualizadas contemporáneas sin violar las garantías formales de durabilidad.

6. Aporte para el proyecto:

Proporciona una comprensión rigurosa de cómo opera la persistencia de datos y el flujo de escrituras en disco (WAL) en bases de datos relacionales como PostgreSQL. Para el proyecto, esto guía la configuración de almacenamiento en contenedores Docker y volúmenes montados, optimizando la política de transacciones y el uso de memorias intermedias (*buffer pool*) para evitar cuellos de botella de entrada/salida.

Comparativa y Análisis Crítico de los Artículos

El análisis conjunto de los tres artículos seleccionados revela que el campo de los sistemas de bases de datos se encuentra en un proceso de redefinición estructural. A pesar de abordar facetas distintas del problema de gestión de información, las tres investigaciones comparten un diagnóstico unánime: las asunciones de diseño concebidas en los albores de la computación comercial —cuando la memoria RAM era un recurso sumamente escaso, los discos mecánicos operaban mediante cabezales magnéticos lentos y las conexiones de red introducían cuellos de botella severos— han quedado obsoletas frente a la realidad del hardware actual, caracterizado por memorias no volátiles masivas, unidades de estado sólido NVMe ultrarrápidas, arquitecturas de red a decenas de gigabits por segundo y entornos multi-núcleo densamente paralelizados.

Artículo / Dimensión	Eje de Innovación	Nivel ANSI/SPARC Afectado	Ventaja Principal	Desafío Pendiente
Kraska et al. (2018) - Learned Indexes	Sustitución de estructuras algorítmicas de partición por modelos estadísticos CDF de aprendizaje automático.	Nivel Físico / Interno (Estructuras de indexación y métodos de acceso).	Reducción de huella de memoria en hasta 70% y aumento de velocidad de lectura de 1.5x a 3x.	Costo computacional elevado de reentrenamiento e inserciones dinámicas concurrentes masivas.
Özsu (2020) - Graph Processing Survey	Evaluación de modelos de datos orientados a grafos y adyacencia directa libre de índices en memoria.	Nivel Conceptual y Lógico (Modelo formal de datos y lenguaje DML).	Eliminación de JOINS costosos en recorridos recursivos; acceso topológico en tiempo O(1).	Rendimiento deficiente en agregaciones globales tabulares y falta de estandarización universal madura.
Verbitski et al. (2018) - Amazon Aurora	Desacoplamiento estricto de computación y persistencia distribuida basada únicamente en el log transaccional.	Nivel Interno y Arquitectura Global (Gestor de almacenamiento, transacciones y replicación).	Multiplica por cinco el throughput transaccional y minimiza a segundos la recuperación de fallas.	Dependencia intrínseca de redes de alta velocidad y complejidad operativa en nubes propietarias.

Como se evidencia en la matriz comparativa, las divergencias de enfoque reflejan las diferentes capas en las que los autores deciden intervenir el sistema. Kraska et al. (2018) intervienen en el micronivel algorítmico: su premisa es que los algoritmos clásicos tratan a los datos como un espacio agnóstico, mientras que los modelos de machine learning pueden ajustarse de forma personalizada a la distribución de las claves. Por su parte, Özsu (2020) opera en el macronivel lógico y semántico, cuestionando la universalidad del álgebra relacional cuando las preguntas de negocio giran en torno a la conectividad entre entidades, proponiendo que la estructura del modelo debe mimetizar la topología intrínseca del dominio del problema. Finalmente, Verbitski et al. (2018) sitúan su innovación en el mesonivel de infraestructura y sistemas distribuidos, demostrando que redefinir los límites de responsabilidad entre el cómputo y el almacenamiento resuelve de raíz los cuellos de botella de E/S que ningún algoritmo de indexación por sí solo podría mitigar.

Identificación de Problemas Abiertos y Desafíos en la Literatura

A partir de la convergencia de estas investigaciones, se identifica un problema abierto central en la disciplina contemporánea de bases de datos: la unificación armónica de modelos heterogéneos bajo garantías de consistencia transaccional y analítica en tiempo real, conocido ampliamente en la industria como el procesamiento transaccional y analítico híbrido (Hybrid Transactional and Analytical Processing o HTAP). En la actualidad, las organizaciones se ven obligadas a mantener arquitecturas fragmentadas o 'políglotas': utilizan bases de datos relacionales optimizadas para escrituras rápidas (OLTP), transfieren información mediante procesos complejos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) hacia almacenes de datos analíticos (OLAP), y sincronizan grafos o motores de búsqueda para consultas especializadas. Esta fragmentación introduce latencias inaceptables, costos operativos elevados y riesgos graves de inconsistencia lógica.

Un segundo desafío no resuelto concierne a la adaptabilidad dinámica de las estructuras aprendidas (Learned Data Systems) frente a cargas de trabajo altamente mutables. Si bien Kraska et al. demostraron una superioridad abrumadora en conjuntos de datos estáticos de solo lectura, la inserción continua y masiva de nuevos registros obliga a un compromiso computacional complejo: recalcular y reentrenar continuamente las funciones de distribución acumulada en tiempo real o degradar progresivamente la precisión del índice obligando a recorridos lineales costosos. Lograr que un sistema gestor sea verdaderamente 'autónomo' (*self-driving database*), integrando índices aprendidos dinámicos sobre arquitecturas desacopladas en la nube y modelos multimodales, representa la frontera de desarrollo más activa de la computación de datos.

Relevancia Integral para el Proyecto del Curso

La asimilación crítica de los tres artículos analizados transforma de forma tangible el enfoque metodológico y técnico aplicado al proyecto práctico del curso. En primer término, el análisis de las estructuras físicas de acceso abordado por Kraska et al. impacta la concepción del diseño de la base de datos relacional. Durante las fases de modelado lógico y posterior implementación física (en motores como PostgreSQL o MariaDB), se adoptará una política rigurosa de selección de claves primarias: se priorizará el empleo de identificadores sustitutos (*surrogate keys*) basados en enteros autoincrementales o tipos BIGINT ordenados secuencialmente para las tablas transaccionales, evitando el uso indiscriminado de UUIDs completamente aleatorios en índices primarios masivos, dado que estos últimos fragmentan los bloques de memoria y destruyen la localidad espacial de referencia. Asimismo, se evitará la sobre-indexación de columnas secundarias con alta volatilidad de actualización para no ralentizar las operaciones transaccionales.

En segundo término, la revisión de Özsu sobre modelos de grafos y las tensiones del modelo relacional proporciona un criterio de ingeniería fundamentado para la toma de decisiones de normalización. Si bien el proyecto mantendrá su núcleo estructurado bajo los lineamientos de la Tercera Forma Normal (3FN) o Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) para preservar la integridad y erradicar anomalías de inserción, modificación y borrado, se diseñarán vistas desnormalizadas y esquemas de agregación calculada para resolver consultas complejas de reporte que involucren interconexiones densas. Este enfoque balanceado evita incurrir en cascadas de operaciones JOIN que comprometan el tiempo de respuesta.

En tercer término, la comprensión de la arquitectura desacoplada de Amazon Aurora (Verbitski et al.) influye directamente en el despliegue operativo del entorno de pruebas. El

proyecto se orquestará mediante contenedores Docker con persistencia separada mediante volúmenes de host dedicados. Comprender que las operaciones de modificación dependen críticamente de la escritura secuencial en el registro de transacciones (WAL) antes de materializarse en las páginas de disco guiará la configuración adecuada de los parámetros de memoria caché del gestor (shared buffers, work_mem y políticas de checkpoint), asegurando un entorno de ejecución eficiente, robusto y con rápida capacidad de recuperación ante incidentes.

Referencias

- Chen, P. P. S. (1976). The entity-relationship model—toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Härder, T., & Reuter, A. (1983). Principles of transaction-oriented database recovery. *ACM Computing Surveys*, 15(4), 287–317. <https://doi.org/10.1145/289.291>
- Kraska, T., Beutel, A., Chi, E. H., Dean, J., & Polyzotis, N. (2018). The case for learned index structures. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18)* (pp. 489–504). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3183713.3196909>
- Özsu, M. T. (2020). Graph processing: A survey. *ACM Computing Surveys*, 53(2), Article 42, 1–38. <https://doi.org/10.1145/3382189>
- Selinger, P. G., Astrahan, M. M., Chamberlin, D. D., Lorie, R. A., & Price, T. G. (1979). Access path selection in a relational database management system. In *Proceedings of the 1979 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data* (pp. 23–34). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/582095.582099>

Tsichritzis, D., & Klug, A. (1978). The ANSI/X3/SPARC DBMS framework report of the study group on database management systems. *Information Systems*, 3(3), 173–191.

[https://doi.org/10.1016/0306-4379\(78\)90001-7](https://doi.org/10.1016/0306-4379(78)90001-7)

Verbitski, A., Gupta, A., Saha, D., Brahmadesam, M., Gupta, K., Mittal, R., Krishnamurthy, S., Maurice, S., Kharatishvili, T., & Corey, J. (2018). Amazon Aurora: On avoiding distributed consensus for I/O, commits, and read replicas. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18)* (pp. 589–596).

Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3183713.3196937>